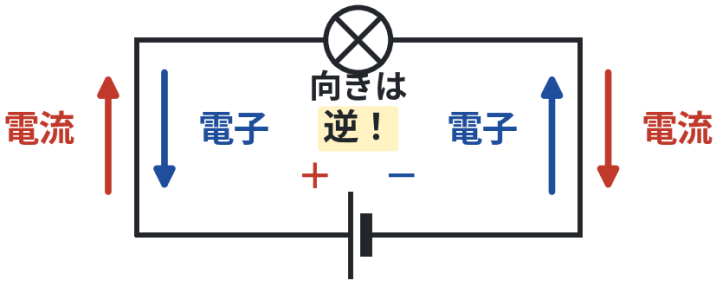
15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

❶ 回路と電気用図記号 ― 回路図はこの記号でかく（７つとも入試に出る）



電源（電池）	スイッチ	抵抗器（電熱線）	電球	電流計	電圧計	導線の接続
長い方が＋極				直列につなぐ	並列につなぐ	●でつなぐ

❶ 回路（かいろ） ― 電流が流れるひとまわりの道



❷ 回路図（かいろず） ― 記号で回路を表した図

電気用図記号（でんきようずきごう）　＝上の７つの記号

回路図のかき方　３つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく

② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）

③ つながる所には●（黒丸）をかく

※交差するだけなら●はかかない

❷ 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

電流（でんりゅう）　電気の流れ。記号は Ｉ。単位は A（アンペア）。1A = 1000mA

電圧（でんあつ）　電流を流そうとするはたらき。

電気抵抗（でんきていこう）　記号は Ｖ。単位は V（ボルト）。電流の流れにくさ（抵抗ともいう）。記号は Ｒ。単位は Ω（オーム）。

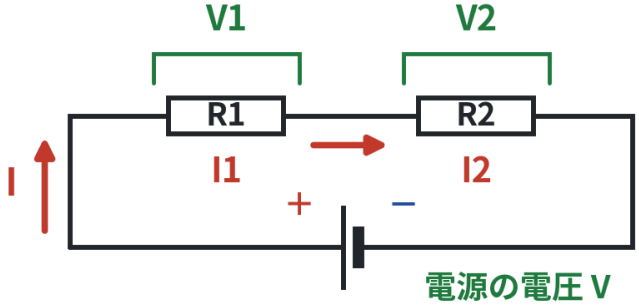
導体（どうたい）　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質　例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

不導体（ふどうたい）　絶縁体（ぜつえんたい）ともいう。電流をほとんど通さない。例：ゴム

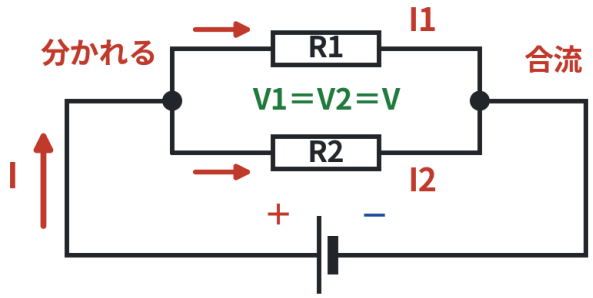
半導体（はんどうたい）　導体と不導体の中間の性質をもつ。例：シリコン（太陽電池などに利用）

❸ 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

❸ 直列回路（ちょくれつかいろ） ― 電流の道が１本



❹ 並列回路（へいれつかいろ） ― 電流の道が枝分かれ



	直列回路	並列回路
電流 I〔A〕	どこも同じ　I = I1 = I2	和になる　I = I1 + I2
電圧 V〔V〕	和になる　V = V1 + V2	どこも同じ　V = V1 = V2
合成抵抗（ごうせいていこう） R〔Ω〕	たすだけ → 大きくなる R = R1 + R2	どの抵抗よりも小さくなる $R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$　※2個のとき 覚え方　したはたす

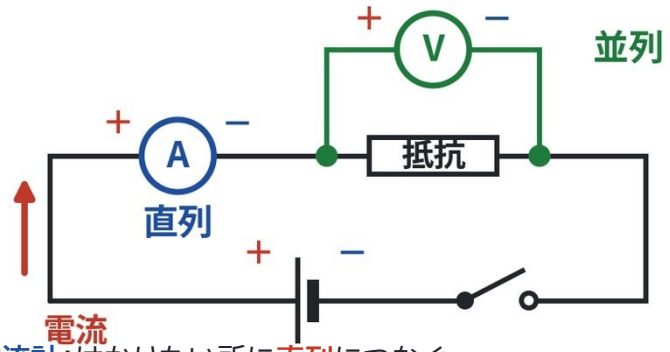
★ 入試ポイント

- 電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。
- 直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。
- 並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

15 電流と回路 ② オームの法則・電力

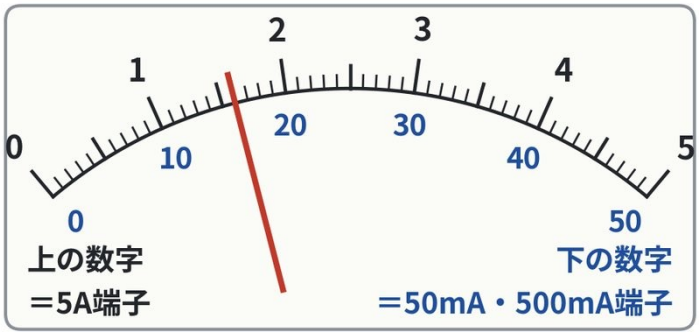
④ 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

① 電流計（直列）と電圧計（並列）



電流計：はかりたい所に**直列**につなぐ
電圧計：はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

② －端子の選び方と目盛りの読み方



－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計：5A → 500mA → 50mA
電圧計：300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A**、500mA 端子で **160mA**

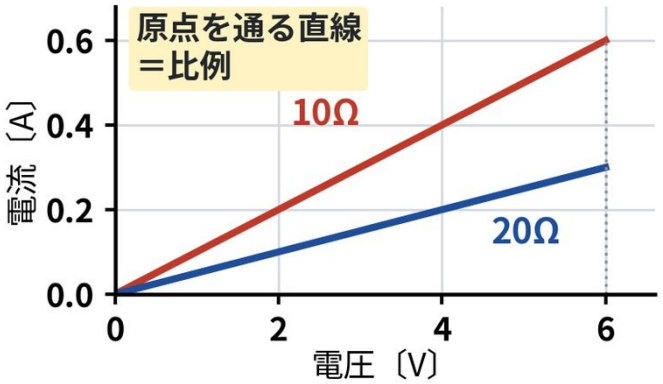
⑤ オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

③ オームの法則 — 3 つの式は円で覚える



求めたいものを指でかくす → 式が出る
V = A×Ω　　A = V÷Ω　　Ω = V÷A
（電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味）

④ グラフの読み方



かたむきが急なほど抵抗が小さい

⑥ 電力・熱量・電力量 — 時間の単位（秒か時間か）に注意

電力	電力〔W〕＝電圧〔V〕× 電流〔A〕	1 秒間に使う電気エネルギーの量 100V − 500W：100V で使うと 500W
熱量	熱量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	電熱線などから発生する熱の量 水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃
電力量	電力量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	使った電気エネルギーの全体の量 Wh で表すとき：電力 W× 時間〔h〕

単位を直してから計算　1A = 1000mA　1kW = 1000W　**1 分＝ 60 秒　1 時間＝ 3600 秒**
例：250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh = 1000Wh　1Wh = 3600J
単位の読み方　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

★ 入試ポイント

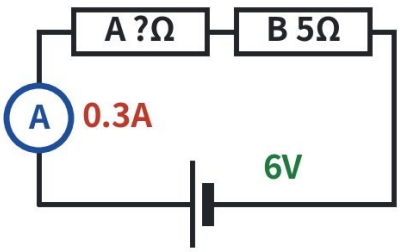
- **電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
- グラフから抵抗を求める：読みやすい点（例 6V で 0.3A ）を選び、6÷0.3 = 20Ω 。
- 電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
- 同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力（発熱）も大きい**。

補強 電流と回路　計算ルート集

① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく
行は A・B・電源
列は V・A・Ω
➡
② 数字を入れる
問題文の数字を
そのまま表へ
➡
③ 同じ数でうめる
直列→電流の列
並列→電圧の列
➡
④ 横に計算
2 つわかった行は
オームの法則
➡
⑤ たてに計算
V・A の列は
電源＝ A ＋ B

① 例題 1　直列回路

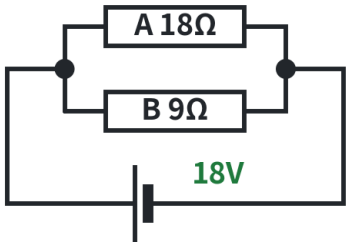


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
求める：抵抗 A と
全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 = 4.5	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→電流の列を全部 0.3A にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：15Ω　全体の抵抗：20Ω

② 例題 2　並列回路

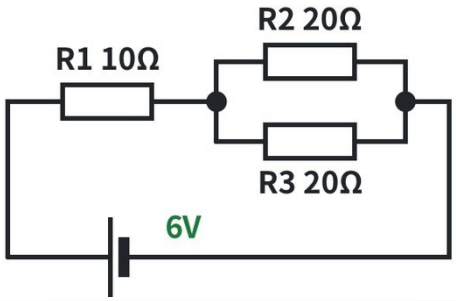


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の
電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 ＋ 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→電圧の列を全部 18V にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：3A　全体の抵抗：6Ω

③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. 並列部分を 1 つにまとめる　(20×20)÷(20 ＋ 20) = 10Ω
2. 全体の抵抗（合成抵抗）　直列なので足す　10 ＋ 10 = 20Ω
3. 全体の電流　6V÷20Ω = 0.3A（R1 にも 0.3A 流れる）
4. R1 の電圧　0.3A×10Ω = 3V　→　並列部分は　6 − 3 = 3V
5. R2・R3 の電流　3V÷20Ω = 0.15A ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：並列は先にまとめて、直列にしてから解く

④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、
水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

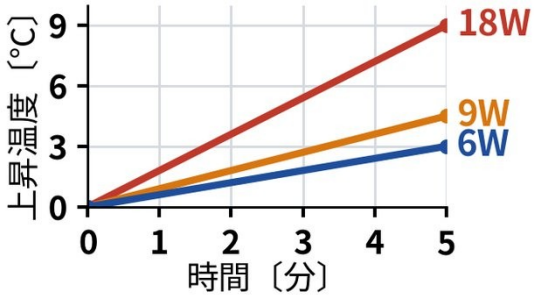
1. 電流　W÷V → 6÷6 = 1A
2. 秒に直す　7 分＝ 7×60 = 420 秒
3. 熱量　W× 秒 →　6×420 = 2520J
4. 上昇温度　2520÷(4.2×100) = 6℃

⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. 電力量　W× 時間 →　1200×3 = 3600Wh
2. kWh に直す　3600÷1000 = 3.6kWh
3. 電気料金　3.6×30 = 108 円
4. J で表すと　3600Wh×3600 = 1296 万 J

⑥ 実験：電力と水の上昇温度　／　よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
→ 秒に直す
× mA のまま計算 → A に直す
× 並列の抵抗を足す
→ 積 ÷ 和で求める
× 電流計を並列につなぐ → 直列

A 問題　15　電流と回路　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4　と　6)　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　回路と電流・電圧　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 電流が流れる道すじを何というか。

(2) 電流の道すじが 1 本の回路。

(3) 電流の道すじが枝分かれしている回路。

(4) 電流の単位を答えなさい。

(5) 電圧の単位を答えなさい。

(6) 1 A は何 mA か。

(7) 電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。

(8) 電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(9) 電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(10) 電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。

(11) 直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。

(12) 並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。

2　オームの法則・抵抗　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 電流の流れにくさを何というか。

(2) 抵抗の単位を答えなさい。

(3) 電流は電圧に比例するという法則。

(4) 電圧〔 V 〕＝(　)〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕

(5) 10 Ω の抵抗に 3 V の電圧を加えると、電流は何 A か。

(6) 抵抗に 6 V を加えると 0.2 A 流れた。抵抗は何 Ω か。

(7) 5 Ω と 10 Ω の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。

(8) 同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。

(9) 電流をよく通す物質を何というか。

(10) 電流をほとんど通さない物質を何というか。

(11) 抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質(銅・銀など)は導体・不導体のどちらか。

3　電力・電力量・熱量　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。

(2) 電力の単位を答えなさい。

(3) 電力〔 W 〕＝電圧〔 V 〕×(　)〔 A 〕

(4)「100 V － 500 W」の電熱器に流れる電流は何 A か。

(5) 電流によって発生する熱の量を何というか。

(6) 熱量の単位を答えなさい。

(7) 熱量〔 J 〕＝電力〔 W 〕×(　)〔 s 〕

(8) 10 W の電熱線を 2 分間使ったときの発熱量は何 J か。

(9) 電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。

(10) 1 kWh は何 Wh か。

(11) 1 g の水の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量は約何 J か。

(12) 同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。

A 問題　15 電流と回路 選択・穴うめ問題・回路の表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(①　　)ので、(②　　)電流が流れてこわれるから。

(2) 電流計の－端子を、最初に 5 A の端子につなぐ理由はどれか。　答え(　　)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3) 直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(　　)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4) 並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(①　　)がふえて、電流が流れ(②　　)なるから。

(5) 電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6) 電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(　　)。

(7) 家庭の電気器具が、すべて 100 V で使える理由はどれか。　答え(　　)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×(①　　)なので、電圧が同じなら電力が(②　　)ほど電流が大きいから。

(9) 電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(　　)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10) 電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(　　)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表 ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―

2 点 ×5 = 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上

A 問題 解答　15 電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　回路と電流・電圧　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 電流が流れる道すじを何というか。	回路	(2) 電流の道すじが 1 本の回路。	直列回路
(3) 電流の道すじが枝分かれしている回路。	並列回路	(4) 電流の単位を答えなさい。	A（アンペア）
(5) 電圧の単位を答えなさい。	V（ボルト）	(6) 1 A は何 mA か。	1000 mA
(7) 電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。	＋極	(8) 電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。	直列
(9) 電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。	並列	(10) 電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。	5 A
(11) 直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。	どこでも同じ	(12) 並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。	どこでも同じ

2　オームの法則・抵抗　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 電流の流れにくさを何というか。	抵抗（電気抵抗）	(2) 抵抗の単位を答えなさい。	Ω（オーム）
(3) 電流は電圧に比例するという法則。	オームの法則	(4) 電圧〔V〕＝（　）〔Ω〕× 電流〔A〕	抵抗
(5) 10 Ω の抵抗に 3 V の電圧を加えると、電流は何 A か。	0.3 A	(6) 抵抗に 6 V を加えると 0.2 A 流れた。抵抗は何 Ω か。	30 Ω
(7) 5 Ω と 10 Ω の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。	15 Ω	(8) 同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。	2 分の 1 倍
(9) 電流をよく通す物質を何というか。	導体	(10) 電流をほとんど通さない物質を何というか。	不導体（絶縁体）
(11) 抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質（銅・銀など）は導体・不導体のどちらか。	導体		

3　電力・電力量・熱量　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。	電力	(2) 電力の単位を答えなさい。	W（ワット）
(3) 電力〔W〕＝電圧〔V〕×（　）〔A〕	電流	(4)「100 V － 500 W」の電熱器に流れる電流は何 A か。	5 A
(5) 電流によって発生する熱の量を何というか。	熱量	(6) 熱量の単位を答えなさい。	J（ジュール）
(7) 熱量〔J〕＝電力〔W〕×（　）〔s〕	時間	(8) 10 W の電熱線を 2 分間使ったときの発熱量は何 J か。	1200 J
(9) 電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。	電力量	(10) 1 kWh は何 Wh か。	1000 Wh
(11) 1 g の水の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量は約何 J か。	約 4.2 J	(12) 同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。	大きい

A 問題 解答　15 電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(小さい)ので、(大きな)電流が流れてこわれるから。

(2) 電流計の－端子を、最初に 5 A の端子につなぐ理由はどれか。　答え(ア)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3) 直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(ウ)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4) 並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(道すじ)がふえて、電流が流れ(やすく)なるから。

(5) 電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(イ)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6) 電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(大きい)。

(7) 家庭の電気器具が、すべて 100 V で使える理由はどれか。　答え(ア)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×(電流)なので、電圧が同じなら電力が(大きい)ほど電流が大きいから。

(9) 電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(ア)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10) 電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(熱量)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

① 同じ　② 和(合計)

③ 和(合計)　④ 和(合計)

⑤ 小さい

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上